

DAX, DAX, DAX!

CALENDAR =

```
ADDCOLUMNS
(CALENDAR
 (DATE(YEAR(MIN(MIN('SalesPlan'[Month]); MIN(Sales[Date])));1;1);
 DATE(YEAR(MAX(MAX(Sales[Shipment date]);MAX(Sales[Date])));12;31));
 "MonthFilter"; EOMONTH([Date];0);
 "Year and Month Number"; VALUE(Year([Date]) & FORMAT([Date];"MM"));
 "Month and Year"; FORMAT([Date];"MMMM") & " " & Year([Date]);
 "Next Year and Month Number"; VALUE((Year([Date]) +1) &
 FORMAT([Date];"MM"));
 "Short_Month"; FORMAT([Date]; "MMM");

 "Short_Year"; FORMAT([Date];"YY");
 "Short Month and Year"; FORMAT([Date]; "MMM") & " " &
 FORMAT([Date];"YY"))
```

% SHIP_HEAVY =

```
CALCULATE([987. % Shipped Sales];
 FILTER(Products; Products[WeightCategory] = "heavy"))
```

986. Shipped Sales =

```
CALCULATE(Sales[32. Sales MultiCurrency];
 USERRELATIONSHIP('Calendar'[Date]; Sales[Shipment date]))
```

987. % Shipped Sales =

```
DIVIDE([986. Shipped Sales]; Sales[32. Sales MultiCurrency];0)
```

STUDENTS' CONTRIBUTION

создаем таблицу

создаем таблицу календаря, и важно помнить про разделители – точка или точка с запятой.

01.01.2016

31.01.2016

– конец каждого месяца

201601

– год и номер месяца

January 2016

– месяц и год

201701

– следующий год и месяц

Jan

– короткое название месяца на английском

16

– короткий формат года

Jan 16

– месяц и год в сокращенном формате

создаем меру

подсчитываем процент отгруженных товаров по весовой категории - тяжелые

NonActiveCustomers =

```
(DISTINCTCOUNT('dim_Customers'[CustomerID])-  
DISTINCTCOUNT('Sales'[CustomerID]))/  
DISTINCTCOUNT(dim_Customers[CustomerID])
```

RentInMonth =

```
SUMX(dim_Stores; 'dim_Stores'[Area]*  
'dim_Stores'[Price per square meter])
```

SalesPerSalesPeople =

```
DIVIDE('MeasureTable'[RevenueUSD];'MeasureTable'[SalesPeople])  
  
SalesPeople = SUM('dim_Stores'[Number of sales people])  
RevenueUSD = SUMX('Sales';'Sales'[Quantity]*'Sales'[Price $/each])
```

ShareOfRent =

```
'MeasureTable'[RentInMonth]/  
30*COUNT('Calendar'[Date])/'MeasureTable'[RevenueUSD]  
  
RevenueUSD = SUMX('Sales';'Sales'[Quantity]*'Sales'[Price $/each])
```

SalesPerSquare =

```
DIVIDE([RevenueUSD]; [RetailSpace])
```

создаем меру	подсчитываем процент потребителей (имеющих ID), которые не совершали покупки за последние годы (рассматриваемый период)
создаем меру	рассчитываем общую сумму затрат на аренду помещений. Примечание: в базе не указано за какой период представлена стоимость аренды за квадратный метр.
создаем меру	рассчитываем объем продаж в расчете на одного продавца.
создаем меру	рассчитываем долю затрат на аренду помещений в объеме продаж (выручки).
создаем меру	рассчитываем объем продаж (выручку) на один квадратный метр арендованной площади.

AVG month dealnum per 1 salesman =

```
DIVIDE(DISTINCTCOUNT(Sales[Receipt Number]);  
SUM(Stores[Number of sales people])/DISTINCTCOUNT(Sales[Year-month])  
Year-month = RELATED('Calendar'[YearMonth])
```

создаем меру

рассчитываем среднее количество сделок на 1 продавца в месяц

AVG Month Salary(\$) per 1 empl. =

```
DIVIDE(CALCULATE(SUM(Operations[Actual Cost]);  
FILTER(Operations; Operations[Spending Category]="Salary"));  
SUM(Stores[Number of sales people])/DISTINCTCOUNT(Sales[Year-month])
```

создаем меру

рассчитываем среднемесячную заработную плату 1 продавца.

AVG Salary =

```
CALCULATE(SUM(Operations[Actual Cost]);  
FILTER(Operations; Operations[Spending Category]="Salary"))/  
SUM(Stores[Number of sales people])
```

создаем меру

рассчитываем среднюю заработную плату 1 продавца за весь рассматриваемый период

Примечание: в базе данных не указано, что статья Salary включает заработную плату только продавцов. Она, возможно, включает данные по заработной плате и других сотрудников.

CIR (Cost/Income Ratio) =

```
DIVIDE(SUM(Operations[Actual Cost]); 'Table'[5.Margin])
```

создаем меру

рассчитываем показатель рентабельности, который характеризует экономическую эффективность, то есть соотношение полученной прибыли и ресурсов, затраченных для ее получения.

DAX, DAX, DAX!

4

NetProfitPer1Employee =

'Table'[NetProfit]/SUM(Stores[Number of sales people])

Marketing Cost to Income =

CALCULATE(SUM(Operations[Actual Cost]); FILTER(Operations;
Operations[Spending Category]="Marketing"))/[3.SalesTotal]

NetProfitPerStorSquare =

DIVIDE('Table'[NetProfit]; SUM(Stores[Area]))

ShareOfNetProfit =

DIVIDE('Table'[NetProfit];
CALCULATE('Table'[NetProfit]; REMOVEFILTERS(Sales)))

Return On Sales =

[NetProfit]/[3.SalesTotal]

Reg customers share in sales transactions =

CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Sales[Receipt Number]);
Sales[CustomerID]>0)/DISTINCTCOUNT(Sales[Receipt Number])

создаем меру

рассчитываем объём чистой прибыли на одного продавца.

создаем меру

рассчитываем долю расходов на маркетинг в общем объёме выручки

создаем меру

рассчитываем рентабельность продаж – объём чистой прибыли на один квадратный метр арендованной площади.

создаем меру

выводим доли чистой прибыли при рассмотрении в разрезе Category, Year-Month и т.д.

Примечание: без разбивки дает 100%.

создаем меру

высчитываем рентабельность продаж (ROS) — отношение чистой прибыли (NI) за анализируемый период к величине выручки (S)

создаем меру

определяем доли покупок зарегистрированных покупателей. Например, в разрезе Category, City и т.д.

Примечание: без разбивки дает 24%.

Sales to 1\$ of Marketing =

```
[3.SalesTotal]/CALCULATE(SUM(Operations[Actual Cost]);  
FILTER(Operations; Operations[Spending Category]="Marketing"))
```

Sales amount per 1 salesman =

```
DISTINCTCOUNT(Sales[Receipt Number])/  
SUM(Stores[Number of sales people])
```

StoreAreaPer1Employee =

```
SUM(Stores[Area])/SUM(Stores[Number of sales people])
```

Margin category =

```
IF(([Price $/each]-[Cost of goods])/[Cost of goods]<0;"5 Loss";  
IF(([Price $/each]-[Cost of goods])/[Cost of goods]=0;"4 Unprofitable";  
IF(([Price $/each]-[Cost of goods])/[Cost of goods]<=0,2;"3 Low";  
IF(([Price $/each]-[Cost of goods])/[Cost of goods]<=0,5;"2 Middle";"1 High"))))
```

Shipment Duration =

```
DATEDIFF(Sales[Shipment date]; Sales[Date];DAY)*-1
```

создаем меру определяем рентабельность расходов на маркетинг

создаем меру высчитываем рассчитываем количество покупок на 1 продавца.

создаем меру рассчитываем размер арендованной площади на 1 продавца.

Примечание: в данном случае отсутствует информация о том является ли эта площадь только торговой или включает складские и офисные помещения.

создаем меру группируем по доли маржинальности товаров в себестоимости.

В какой-то мере можно назвать рентабельностью активов компании

создаем меру осуществляем расчет количества дней между продажами и отправкой со склада